



Đại Học Quốc Gia TP.HCM  
Trường Đại Học Bách Khoa  
Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính

Vietnam National University - HCMC  
Ho Chi Minh City University of Technology  
Faculty of Computer Science and Engineering

## ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

### Course Syllabus

#### 1. Thông tin về học phần (Course information)

##### 1.1. Thông tin tổng quan (General information)

- Tên học phần: **Phân tích và Thiết kế Hệ thống ( Systems Analysis and Design)**
- Mã học phần (Course ID): **CO3115**
- Số tín chỉ (Credits): **3 (ECTS: 6)**
- Học kỳ áp dụng (Applied from semester): **HK241**
- Tổ chức học phần, tỷ lệ và hình thức đánh giá (Course format, ratio & evaluation type):

| Hình thức học tập<br>(Teaching/study type)                                                                                     | Số tiết<br>(Lessons) | Số tín<br>chỉ<br>(Credits) | Tỉ lệ<br>(Ratio) | Hình thức đánh giá<br>(Evaluation type)                                                           | Thời gian<br>(Duration) | Ghi<br>chú<br>(Notes) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|
| Lý thuyết (LT)<br>(Lectures)                                                                                                   | 30                   | 2                          | 20%              | Kiểm tra giữa kỳ<br>(Midterm exam) - Trắc<br>nghiệm và tự luận<br>(MCQ & Constructed<br>response) | 60 phút<br>(minutes)    |                       |
|                                                                                                                                |                      |                            | 50%              | Thi (Final exam) - Trắc<br>nghiệm và tự luận<br>(MCQ & Constructed<br>response)                   | 70 phút<br>(minutes)    |                       |
| Thảo luận (ThL) / Thực hành tại<br>lớp (TH)<br>(Tutorial)                                                                      | 0                    | 0                          | 0%               |                                                                                                   |                         |                       |
| Thí nghiệm (TN) / Thực tập<br>xưởng (TT)<br>(Labs/Practices)                                                                   | 0                    | 0                          | 0%               |                                                                                                   |                         |                       |
| Bài tập lớn (BTL) / Đề án (ĐA) /<br>Tiểu luận (TL) / Đề cương luận<br>văn (ĐCLV) / Luận văn tốt<br>nghiệp (LVTN)<br>(Projects) | 45                   | 1                          | 30%              |                                                                                                   |                         |                       |
| Tự học (Self-study)                                                                                                            | 60                   | 0                          | 0%               |                                                                                                   |                         |                       |
| Khác (Others)                                                                                                                  | 15                   | 0                          | 0%               |                                                                                                   |                         |                       |
| <b>Tổng cộng (Total)</b>                                                                                                       | <b>150</b>           | <b>3</b>                   | <b>100%</b>      |                                                                                                   |                         |                       |

(Ghi chú: Cấu hình môn học mẫu LT - 3c)

##### 1.2. Điều kiện tiên quyết (Prerequisites)

HT/KN: Recommended, TQ: Prereq, SH: Coreq



| Mã học phần<br>(Course ID) | Tên học phần<br>(Course title) | Tiên quyết (TQ)/song hành (SH)<br>(Prerequisite - Prereq/Co - requisite - Coreq) |
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|----------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 1.3. Học phần thuộc khối kiến thức (Knowledge block)

- Kiến thức giáo dục đại cương (General education)
- Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp (Professional education) ☒
  - Kiến thức cơ sở ngành (Foundation) ☒ ○ Kiến thức ngành (Major) ☒
  - Kiến thức chuyên ngành (Specialty) ☒ ○ Kiến thức Tốt nghiệp (Graduation) ☒

### 1.4. Đơn vị phụ trách (Khoa/Bộ môn) (Unit in-charge)

|                                           |                                                                                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bộ môn / Khoa phụ trách (Department)      | Hệ Thống Thông Tin - Khoa Khoa học và Kỹ thuật Máy tính<br>(Faculty of Computer Science and Engineering) |
| Văn phòng (Office)                        | Tòa nhà A3                                                                                               |
| Điện thoại (Phone number)                 | +84 (8) 3864.7256 (ext: 7847)                                                                            |
| Giảng viên phụ trách (Lecturer in-charge) | Trần Minh Quang                                                                                          |
| E-mail                                    | quangtran@hcmut.edu.vn                                                                                   |

## 2. Mô tả học phần (Course description)

Mục tiêu của môn học là cung cấp cho sinh viên các hiểu biết về các phương pháp luận và kỹ thuật để phân tích, thiết kế và xây dựng một hệ thống thông tin. Môn học sẽ giới thiệu về phân tích và thiết kế hệ thống, chu kỳ phát triển hệ thống, nghiên cứu sơ bộ, mô hình hóa yêu cầu, dữ liệu và quá trình, mô hình hóa đối tượng, thiết kế nhập xuất và giao diện người sử dụng, thiết kế dữ liệu, kiến trúc ứng dụng, thực hiện, cài đặt, vận hành và hỗ trợ hệ thống.

*This course aims to provides the student with a thorough understanding of varying methodologies and techniques in analysis, design and implementation of information system.*

*In particular, its major topics are an introduction to systems analysis and design, system development life cycle, preliminary investigation, requirements modeling, data and process modeling, object modeling, user interface, input and output design, data design, application architecture, system implementation and installation, system operation and support.*

## 3. Giáo trình và tài liệu học tập (Course materials)

- [1] Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design, 9th ed., Pearson, 2013.
- [2] Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Harry J. Rosenblatt, Systems Analysis and Design, 6th ed., Course Technology – Thomson Learning, 2006.
- [3] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 5th ed., John Wiley & Sons, 2015.

- [1] Kenneth E. Kendall, Julie E. Kendall, Systems Analysis and Design, 9th ed., Pearson, 2013.
- [2] Gary B. Shelly, Thomas J. Cashman, Harry J. Rosenblatt, Systems Analysis and Design, 6th ed., Course Technology – Thomson Learning, 2006.
- [3] Alan Dennis, Barbara Haley Wixom, David Tegarden, Systems Analysis and Design: An Object-Oriented Approach with UML, 5th ed., John Wiley & Sons, 2015.

## 4. Mục tiêu và kết quả học tập mong đợi (Goals and Learning outcomes)

### 4.1. Mục tiêu của học phần (Course goals)



Sau khi kết thúc môn học, sinh viên cần phải:

- Nắm được các bước của chu kỳ phát triển hệ thống và các kỹ thuật trong mỗi bước.
- Sử dụng được một phần mềm công cụ để phân tích và thiết kế hệ thống.
- Ứng dụng vào một hệ thống trong thực tế.

*Course Goals:*

*At the end of this course the student should be able to:*

- *Understand the steps of the System Development Life Cycle and the techniques for each step*
- *Using a CASE tool in analysis and design a system.*
- *Apply to a real system*

## 4.2. Chuẩn đầu ra học phần (Course learning outcomes)

### CDIO

L.O.1 - Nắm được vai trò của người phân tích hệ thống

*(Understand the role of the system analyst)*

L.O.1.1 - Xác định các kiểu hệ thống máy tính cơ bản.

*(The basic types of computer-based systems)*

L.O.1.2 - Nhận ra nhiều vai trò của người phân tích hệ thống.

*(Realize the many roles of the systems analyst)*

L.O.1.3 - Nắm các bước của vòng đời phát triển phần mềm.

*(The steps of the System Development Life Cycle (SDLC))*

L.O.1.4 - Hiểu về các công cụ hỗ trợ người phân tích hoàn thành công việc của họ.

*(Understand what CASE tools are and how they help a systems analyst)*

L.O.2 - Quản lý dự án

*(Project Management)*

L.O.2.1 - Hiểu cách thức dự án được khởi tạo và lựa chọn.

*(Understand how projects are initiated and selected.)*

L.O.2.2 - Xác định vấn đề nghiệp vụ và tính khả thi của dự án.

*(Define a business problem and determine the feasibility of a proposed project.)*

L.O.2.3 - Lập kế hoạch dự án bằng cách xác định các hoạt động và lên kế hoạch cho chúng.

*(Plan a project by identifying activities and scheduling them.)*

L.O.2.4 - Quản trị dự án.

*(Project management)*

L.O.2.5 - Hiểu cách phát triển phần mềm Agile.

*(Understand the Agile approach.)*

L.O.3 - Phân tích hệ thống: Mô hình hóa yêu cầu, quá trình và dữ liệu

*(System analysis: Modeling requirement, process and data)*

L.O.3.1 - Các giai đoạn phân tích hệ thống

*(Understanding the phases of system analysis.)*

L.O.3.2 - Các phương pháp phát triển hệ thống

*(Software development methodologies.)*

L.O.3.3 - Các phương pháp thu thập yêu cầu

*(Information gathering methods)*



- L.O.3.4 - Lập tài liệu  
(*Documenting systems.*)
- L.O.3.5 - Sơ đồ dòng dữ liệu  
(*Dataflow diagrams*)
- L.O.3.6 - Từ điển dữ liệu  
(*Data dictionaries.*)
- L.O.3.7 - Các công cụ mô tả quá trình  
(*Process specifications tools.*)
- L.O.3.8 - Mô hình luận lý và vật lý  
(*Logical model and physical model*)
- L.O.3.9 - Đánh giá các giải pháp phần mềm  
(*Evaluating system proposals.*)
- L.O.4 - Thiết kế hệ thống  
(*System design*)
  - L.O.4.1 - Thiết kế giao diện người dùng, nhập và xuất.  
(*Designing user interface, effective input and output.*)
  - L.O.4.2 - Thiết kế dữ liệu  
(*Designing data*)
  - L.O.4.3 - Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu  
(*Designing database*)
  - L.O.4.4 - Các mô hình cơ sở dữ liệu  
(*Database models*)
  - L.O.4.5 - Kiến trúc khách / chủ  
(*The client/server architecture*)
  - L.O.4.6 - Kiến trúc 3 lớp  
(*The three-tier architecture*)
- L.O.5 - Phân tích và thiết kế hướng đối tượng  
(*OO analysis and design*)
  - L.O.5.1 - Các sơ đồ sử dụng trong PTTK hướng đối tượng  
(*Diagrams in object-oriented systems analysis and design*)
  - L.O.5.2 - Mô hình hóa dữ liệu quan hệ hướng đối tượng  
(*Model the relationship data in the object-oriented world.*)
- L.O.6 - Thực hiện hệ thống  
(*System implementation*)
  - L.O.6.1 - Bảo đảm chất lượng  
(*Quality assurance*)
  - L.O.6.2 - Kiểm tra ứng dụng  
(*Testing software*)
  - L.O.6.3 - Lập tài liệu  
(*Documenting software*)
  - L.O.6.4 - Môi trường kiểm tra và vận hành  
(*Testing and maintenance environment*)



L.O.6.5 - Đào tạo

(Training)

L.O.6.6 - Thay đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới

(Conversion strategies)

L.O.7 - Vận hành và hỗ trợ hệ thống

(System operating and support)

L.O.7.1 - Các hoạt động hỗ trợ người dùng

(Supporting activities.)

L.O.7.2 - Các hoạt động bảo trì

(Maintaining activities.)

L.O.7.3 - Quản lý vận hành và hỗ trợ hệ thống

(Operating and supporting system management.)

L.O.7.4 - Quản lý hiệu suất hệ thống

(System performance management.)

L.O.7.5 - Hệ thống bị lỗi thời

(Define outdated system.)

## 5. Phương thức giảng dạy và học tập (Teaching and assessment methods)

### 5.1. Phương thức giảng dạy (Teaching methods)

| STT<br>(No.) | Phương thức giảng dạy<br>(Teaching methods)        |
|--------------|----------------------------------------------------|
| 1            | Phương pháp học tập tích hợp<br>(Blended learning) |

### 5.2. Phương pháp giảng dạy (Teaching activities)

| Loại hoạt động<br>(Assessment methods)          | Tên loại hoạt động<br>(Compoments activities) | Nội dung<br>(Content)                                                    |
|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| AIC-Hoạt động trong lớp<br>(Acitvity in class ) | A.O.1 - Bài tập trên lớp (Quiz)               | làm các bài tập cuối mỗi buổi học (Take a quiz at the end of each class) |
| GPJ-Project nhóm (Group project )               | A.O.2 - Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz)    | Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz)                                       |
| EXM-Thi cuối kỳ (Final exam )                   | A.O.4 - Thi cuối kỳ (Final exam)              | trắc nghiệm và viết (quizzes and essays)                                 |

### 5.3. Hình thức đánh giá (Assessment methods)

| Chuẩn đầu ra chi tiết<br>(Learning outcome)                                                                       | Hoạt động đánh giá<br>(Evaluation activities)                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| L.O.1.1-Xác định các kiểu hệ thống máy tính cơ bản.<br>(The basic types of computer-based systems)                | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.1.2-Nhận ra nhiều vai trò của người phân tích hệ thống.<br>(Realize the many roles of the systems analyst)    | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.1.3-Nắm các bước của vòng đời phát triển phần mềm.<br>(The steps of the System Development Life Cycle (SDLC)) | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)           |



| <b>Chuẩn đầu ra chi tiết<br/>(Learning outcome)</b>                                                                                                             | <b>Hoạt động đánh giá<br/>(Evaluation activities)</b>                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| L.O.1.4-Hiểu về các công cụ hỗ trợ người phân tích hoàn thành công việc của họ. ( <i>Understand what CASE tools are and how they help a systems analyst</i> )   | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)           |
| L.O.2.1-Hiểu cách thức dự án được khởi tạo và lựa chọn. ( <i>Understand how projects are initiated and selected.</i> )                                          | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.2.2-Xác định vấn đề nghiệp vụ và tính khả thi của dự án. ( <i>Define a business problem and determine the feasibility of a proposed project.</i> )          | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.2.3-Lập kế hoạch dự án bằng cách xác định các hoạt động và lên kế hoạch cho chúng. ( <i>Plan a project by identifying activities and scheduling them.</i> ) | A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz)                                  |
| L.O.2.4-Quản trị dự án. ( <i>Project management</i> )                                                                                                           | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.2.5-Hiểu cách phát triển phần mềm Agile. ( <i>Understand the Agile approach.</i> )                                                                          | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.1-Các giai đoạn phân tích hệ thống ( <i>Understanding the phases of system analysis.</i> )                                                                | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.2-Các phương pháp phát triển hệ thống ( <i>Software development methodologies.</i> )                                                                      | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.3-Các phương pháp thu thập yêu cầu ( <i>Information gathering methods</i> )                                                                               | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.4-Thi cuối kỳ (Final exam)           |
| L.O.3.4-Lập tài liệu ( <i>Documenting systems.</i> )                                                                                                            | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.5-Sơ đồ dòng dữ liệu ( <i>Dataflow diagrams</i> )                                                                                                         | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.6-Từ điển dữ liệu ( <i>Data dictionaries.</i> )                                                                                                           | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.7-Các công cụ mô tả quá trình ( <i>Process specifications tools.</i> )                                                                                    | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.8-Mô hình luận lý và vật lý ( <i>Logical model and physical model</i> )                                                                                   | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.3.9-Đánh giá các giải pháp phần mềm ( <i>Evaluating system proposals.</i> )                                                                                 | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.4.1-Thiết kế giao diện người dùng, nhập và xuất. ( <i>Designing user interface, effective input and output.</i> )                                           | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.4.2-Thiết kế dữ liệu ( <i>Designing data</i> )                                                                                                              | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.4.3-Thiết kế hệ cơ sở dữ liệu ( <i>Designing database</i> )                                                                                                 | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.4.4-Các mô hình cơ sở dữ liệu ( <i>Database models</i> )                                                                                                    | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |
| L.O.4.5-Kiến trúc khách / chủ ( <i>The client/server architecture</i> )                                                                                         | A.O.1-Bài tập trên lớp (Quiz)<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp (Group quiz) |



| <b>Chuẩn đầu ra chi tiết<br/>(<i>Learning outcome</i>)</b>                                                               | <b>Hoạt động đánh giá<br/>(<i>Evaluation activities</i>)</b>                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| L.O.4.6-Kiến trúc 3 lớp ( <i>The three-tier architecture</i> )                                                           | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp ( <i>Group quiz</i> )  |
| L.O.5.1-Các sơ đồ sử dụng trong PTTK hướng đối tượng ( <i>Diagrams in object-oriented systems analysis and design</i> )  | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.5.2-Mô hình hóa dữ liệu quan hệ hướng đối tượng ( <i>Model the relationship data in the object-oriented world.</i> ) | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.6.1-Bảo đảm chất lượng ( <i>Quality assurance</i> )                                                                  | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.6.2-Kiểm tra ứng dụng ( <i>Testing software</i> )                                                                    | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.6.3-Lập tài liệu ( <i>Documenting software</i> )                                                                     | A.O.2-Bài tập nhóm trên lớp ( <i>Group quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> ) |
| L.O.6.4-Môi trường kiểm tra và vận hành ( <i>Testing and maintenance environment</i> )                                   | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.6.5-Đào tạo ( <i>Training</i> )                                                                                      | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.6.6-Thay đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới ( <i>Conversion strategies</i> )                                          | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.7.1-Các hoạt động hỗ trợ người dùng ( <i>Supporting activities.</i> )                                                | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.7.2-Các hoạt động bảo trì ( <i>Maintaining activities.</i> )                                                         | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.7.3-Quản lý vận hành và hỗ trợ hệ thống ( <i>Operating and supporting system management.</i> )                       | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.7.4-Quản lý hiệu suất hệ thống ( <i>System performance management.</i> )                                             | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |
| L.O.7.5-Hệ thống bị lỗi thời ( <i>Define outdated system.</i> )                                                          | A.O.1-Bài tập trên lớp ( <i>Quiz</i> )<br>A.O.4-Thi cuối kỳ ( <i>Final exam</i> )            |

#### 5.4. Hướng dẫn cách học (*Study guidelines*)

- Thuyết trình nội dung bài học (20%): làm việc theo nhóm
- Tiểu luận/Bài tập lớn (30%): làm việc theo nhóm
- Thi cuối kỳ (50%): Trắc nghiệm và viết (90 phút)

#### *Learning Strategies & Assessment Scheme:*

- *Presentation for learning topics (20%): Group/Team work*
- *Mini Project (30%): Group/Team work*
- *Final exam (50%): Multiple choice questions and writing (90 minutes)*



## 6. Nội dung chi tiết của học phần (Course content)

L.O. Chuẩn đầu ra chi tiết (Detailed learning outcomes)

A. Hoạt động đánh giá (Assessment activity)

Lec. Hoạt động dạy Giảng viên (Lecturer)

Stu. Hoạt động học Sinh viên (Student)

| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1                 | <p>Chương 1. Giới thiệu về phân tích và thiết kế hệ thống</p> <p>1.1 Giới thiệu</p> <p>1.2 Định nghĩa hệ thống</p> <p>1.3 Các thành phần của hệ thống thông tin (HTTT)</p> <p>1.4 Các loại HTTT</p> <p>1.5 Chu kỳ phát triển hệ thống</p> <p>1.6 Sự tiến triển của các phương pháp luận về phát triển hệ thống</p> <p>1.7 Vai trò của người phân tích hệ thống</p> <p>(Chapter 1. Introduction to system analysis and design</p> <p>1.1 Introduction</p> <p>1.2 System definition</p> <p>1.3 Components of an information system</p> <p>1.4 Types of information systems</p> <p>1.5 System development cycle</p> <p>1.6 Evolution of systems development methodologies</p> <p>1.7 Role of system analyst)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.1.1 [ A.O.2 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.1.2 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Lecture)</li> </ul> </li> <li>• L.O.1.3 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (- Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.1.4 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (- Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (- Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                   |
| 2                 | <p>Chương 2. Giai đoạn 1 – Lập kế hoạch</p> <p>2.1 Giới thiệu</p> <p>2.2 Khởi tạo dự án</p> <p>2.3 Phân tích khả thi</p> <p>2.4 Quản trị dự án</p> <p>(</p> <p>Chapter 2. Stage 1 – Planning</p> <p>2.1 Introduction</p> <p>2.2 Initializing the project</p> <p>2.3 Feasibility analysis</p> <p>2.4 Project Management)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.2.5 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.2.1 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.2.4 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân (Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.2.3 [ A.O.2 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm. (Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.2.2 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết (Lecture)</li> </ul> </li> </ul> |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3, 4              | <p>Chương 3. Giai đoạn 2 – Phân tích hệ thống. Mô hình hóa yêu cầu</p> <p>3.1 Giới thiệu</p> <p>3.2 Tổng quan giai đoạn phân tích hệ thống</p> <p>3.3 Các phương pháp phát triển hệ thống</p> <p>3.4 Các phương pháp thu thập yêu cầu</p> <p>3.5 Danh mục các yêu cầu hệ thống</p> <p>3.6 Lập tài liệu</p> <p>(Chapter 3. Phase 2 – System Analysis. Requirement modeling</p> <p>3.1 Introduction</p> <p>3.2 System analysis phase overview</p> <p>3.3 Systems development methods</p> <p>3.4 Requirements collection methods</p> <p>3.5 List of system requirements</p> <p>3.6 Documentation)</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.3.4 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.2 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.1 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.3 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul> |
| 5, 6              | <p>Chương 4. Giai đoạn 2 – Phân tích hệ thống. Mô hình hóa quá trình và dữ liệu</p> <p>4.1 Giới thiệu</p> <p>4.2 Sơ đồ dòng dữ liệu</p> <p>4.3 Từ điển dữ liệu</p> <p>4.4 Các công cụ mô tả quá trình</p> <p>4.5 Mô hình luận lý và vật lý</p> <p>(Chapter 4. Stage 2 – System Analysis. Process and data modeling</p> <p>4.1 Introduction</p> <p>4.2 Data Flow Diagram</p> <p>4.3 Data dictionary</p> <p>4.4 Process description tools</p> <p>4.5 Logical and physical models)</p>                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.3.6 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: (tạm)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.8 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.5 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.3.7 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                       |
| 7                 | <p>Chương 5. Giai đoạn 2 – Phân tích hệ thống. Chuyển sang thiết kế</p> <p>5.1 Giới thiệu</p> <p>5.2 Đánh giá các giải pháp phần mềm</p> <p>5.3 Các bước đánh giá và mua gói phần mềm</p> <p>5.4 Tổng quan về thiết kế</p> <p>5.5 Thiết kế và sử dụng mã</p> <p>(</p> <p>Chapter 5. Phase 2 – System Analysis. Switch to</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.3.9 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.4.2 [ A.O.1 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <i>design</i><br>5.1 Introduction<br>5.2 Evaluation of software solutions<br>5.3 Steps to evaluate and purchase software packages<br>5.4 Design overview<br>5.5 Design and use of code)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> <li>L.O.4.3 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm<br/>(<i>Group questions in class</i>)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                         |
| 8                 | Chương 6. Giai đoạn 3 – Thiết kế hệ thống. Thiết kế giao diện người dùng, nhập và xuất<br>6.1 Giới thiệu<br>6.2 Thiết kế giao diện người dùng<br>6.3 Thiết kế nhập<br>6.4 Thiết kế xuất<br>(Chapter 6. Phase 3 – System Design. User interface design, import and export<br>6.1 Introduction<br>6.2 User Interface Design<br>6.3 Input Design<br>6.4 Output design)                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>L.O.4.1 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                          |
| 9                 | Chương 7. Giai đoạn 3 – Thiết kế hệ thống. Thiết kế dữ liệu<br>7.1 Giới thiệu<br>7.2 Các khái niệm và thuật ngữ thiết kế dữ liệu<br>7.3 Chuẩn hóa<br>7.4 Các bước thiết kế dữ liệu<br>7.5 Các mô hình cơ sở dữ liệu<br>7.6 Lưu trữ dữ liệu<br>(Chapter 7. Phase 3 – System Design. Data Design<br>7.1 Introduction<br>7.2 Data design concepts and terms<br>7.3 Normalization<br>7.4 Data Design Steps<br>7.5 Database Models<br>7.6 Data storage)                                                              | <ul style="list-style-type: none"> <li>L.O.4.4 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> </ul> </li> <li>L.O.4.3 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> </ul> </li> </ul> |
| 10                | Chương 8. Giai đoạn 3 – Thiết kế hệ thống. Kiến trúc hệ thống<br>8.1 Giới thiệu<br>8.2 Kiến trúc khách / chủ<br>8.3 Kiến trúc 3 lớp<br>8.4 Giới thiệu một số kiến trúc: kiến trúc hướng dịch vụ, tính toán lưới, tính toán ngang hàng, ...<br>(Chapter 8. Stage 3 – System Design. system architecture<br>8.1 Introduction<br>8.2 Client/Server Architecture<br>8.3 3-layer architecture<br>8.4 Introduction to some architectures: service-oriented architecture, grid computing, peer-to-peer computing, ...) | <ul style="list-style-type: none"> <li>L.O.4.5 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> </ul> </li> <li>L.O.4.6 [ A.O.1 , A.O.2 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> <li>Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân<br/>(<i>Individual questions in class</i>)</li> </ul> </li> </ul> |
| 11                | Chương 9. Phân tích và thiết kế hướng đối tượng<br>9.1 Giới thiệu<br>9.2 Các sơ đồ sử dụng trong PTTK hướng đối                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>L.O.5.2 [ A.O.1 , A.O.4 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(<i>Lecture</i>)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | <p>trường: sơ đồ trường hợp sử dụng, sơ đồ tư duy, ...</p> <p>9.3 Mô hình hóa dữ liệu quan hệ hướng đối tượng<br/>(Chapter 9. Object-oriented analysis and design)</p> <p>9.1 Introduction</p> <p>9.2 Diagrams used in object-oriented engineering: use case diagrams, sequence diagrams, ...</p> <p>9.3 Object-oriented relational data modeling)</p>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> <li>• L.O.5.1 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12                | <p>Chương 10. Giai đoạn 4 – Thực hiện hệ thống</p> <p>10.1 Giới thiệu</p> <p>10.2 Bảo đảm chất lượng</p> <p>10.3 Tổng quan về phát triển ứng dụng</p> <p>10.4 Kiểm tra ứng dụng</p> <p>10.5 Lập tài liệu<br/>(Chapter 10. Stage 4 – System Implementation)</p> <p>10.1 Introduction</p> <p>10.2 Quality Assurance</p> <p>10.3 Application Development Overview</p> <p>10.4 Application Testing</p> <p>10.5 Documenting)</p>                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.6.2 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.6.3 [ A.O.4 , A.O.2 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.6.1 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul> |
| 13                | <p>Chương 11. Giai đoạn 4 – Thực hiện hệ thống. Cài đặt và đánh giá</p> <p>11.1 Giới thiệu</p> <p>11.2 Môi trường kiểm tra và vận hành</p> <p>11.3 Đào tạo</p> <p>11.4 Chuyển đổi dữ liệu</p> <p>11.5 Thay đổi hệ thống cũ sang hệ thống mới<br/>(Chapter 11. Stage 4 – System Implementation. Install and rate)</p> <p>11.1 Introduction</p> <p>11.2 Test and Operation Environment</p> <p>11.3 Training</p> <p>11.4 Data Transformation</p> <p>11.5 Change old system to new system)</p>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.6.4 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.6.6 [ A.O.1 , A.O.4 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm.<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.6.5 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul>         |
| 14                | <p>Chương 12. Giai đoạn 5. Vận hành và hỗ trợ hệ thống</p> <p>12.1 Giới thiệu</p> <p>12.2 Các hoạt động hỗ trợ người dùng</p> <p>12.3 Các hoạt động bảo trì</p> <p>12.4 Quản lý vận hành và hỗ trợ hệ thống</p> <p>12.5 Quản lý hiệu suất hệ thống</p> <p>12.6 Hệ thống bị lỗi thời<br/>(Chapter 12. Stage 5. System Operation and Support)</p> <p>12.1 Introduction</p> <p>12.2 User support activities</p> <p>12.3 Maintenance activities</p> <p>12.4 Operational management and system support</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• L.O.7.1 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm.<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.7.2 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo nhóm.<br/>(Group questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.7.5 [ A.O.4 , A.O.1 ] <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> </ul> </li> </ul>                                                                                                      |



| Buổi<br>(Session) | Nội dung (Content)                                                    | Hoạt động dạy và học (Lecturing)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   | 12.5 System Performance Management<br>12.6 The system is out of date) | <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> <li>• L.O.7.3 [ A.O.4 , A.O.1 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> <li>• L.O.7.4 [ A.O.4 , A.O.1 ]               <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Lec: - Giảng lý thuyết<br/>(Lecture)</li> <li>◦ Stu: - Câu hỏi trên lớp theo cá nhân.<br/>(Individual questions in class)</li> </ul> </li> </ul> |

### 7. Yêu cầu khác về học phần (Other course requirements and expectations)

### 8. Danh sách giảng viên tham gia giảng dạy (List of lecturers)

| Mã cán bộ<br>(Staff code) | Họ tên<br>(Full name) |
|---------------------------|-----------------------|
| 001964                    | Trần Minh Quang       |
| 003379                    | Nguyễn Thanh Tùng     |
| 002919                    | VÕ THỊ NGỌC CHÂU      |

### 9. Biên soạn và cập nhật đề cương (Editing information)

- Đề cương được biên soạn vào năm học học kỳ (Syllabus edited in year-semester): **HK241**
- Đề cương được chỉnh sửa lần thứ (Editing version): **DCMH.CO3115.3.1**
- Nội dung được chỉnh sửa, cập nhật, thay đổi ở lần gần nhất (The latest editing content): -- --

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 3 năm 2025  
HCM City, March 31 2025

**TRƯỞNG KHOA**  
(Dean)

**CHỦ NHIỆM BỘ MÔN**  
(Head of Department)

**CB PHỤ TRÁCH LẬP ĐỀ CƯƠNG**  
(Lecturer in-charge)

